量化研究案例 · 数据分析报告

高中生学业倦怠研究

感知父母冲突、领悟社会支持与生命意义感的关联及团体辅导的前后测评估

卢祎璠 | 河北大学 应用心理硕士 | 2026

681 **研究一 · 横断面问卷**
测量四个构念，检验相关和链式中介模型。

30 **研究二 · 对照前后测**
每组 15 人，比较 8 周团辅结束后的变化。

关键结果

r 0.355
感知父母冲突与学业倦怠正相关
问卷样本中，报告更多父母冲突的学生，往往也报告更高的学业倦怠（$p < 0.001$）。
论文 · §3.4.4、表 3-9，正文 pp. 34–35

0.014
链式间接效应的区间不含零
按社会支持、生命意义感的顺序建模，95% Bootstrap CI 为 [0.007, 0.024]。
论文 · §3.4.5、表 3-11，正文 pp. 36–37

-6.95 分
干预组学业倦怠平均变化
对照组变化为 +0.51 分，两组变化差异 $p < 0.001$。比较的是干预结束时的变化。
论文 · 表 4-5，正文 p. 48

研究目标

理解感知父母冲突与学业倦怠的关联，考察领悟社会支持和生命意义感在关联模型中的位置，并用对照前后测评估以生命意义感为目标的团体辅导。

论文 · 第 2 章 §2.4–2.5，正文 pp. 22–24；§4.3–4.7、表 4.1，正文 pp. 43–46

研究设计与数据处理

提出问题与假设
基于文献提出四变量关联、链式中介和团辅效果假设。

收集与筛查问卷
选择四套量表，按班级施测。剔除规律填写、作答不全等无效问卷。

检验关联与路径
在 SPSS 27.0 中完成描述统计、差异检验、Pearson 相关与 PROCESS 分析。

设计干预并复测
以生命意义感为团体辅导目标，随机分组并比较两组的前后测变化。

研究一 · 样本与质量检查

河北省一所高中的高一至高三学生，按班级整群抽样。获得校方和学生知情同意后集中施测。 共发放 720 份问卷，剔除规律填写、作答不全等无效问卷。有效 681 份（94.6%）。学生年龄 14–18 岁，M = 16.20，SD = 1.22。

论文 · §3.1、表 3-1，正文 pp. 26、28；§3.3–3.4.1，正文 p. 27

Harman 单因素筛查得到 17 个特征根大于 1 的因子，首因子解释 17.50%，低于论文所用 40% 阈值。自陈测量仍可能受到共同方法偏差影响。

论文 · §3.3–3.4.1，正文 p. 27

有效样本年级分布



女 338 人（49.6%） · 男 343 人（50.4%）。

论文 · §3.1、表 3-1，正文 pp. 26、28

测量工具与本样本内部一致性

变量	测量工具	题数	计分	α
感知父母冲突	父母冲突儿童知觉量表 · 冲突特征分量表	19	4 点	0.81
领悟社会支持	领悟社会支持量表	12	7 点	0.88
生命意义感	生命意义感量表	10	7 点	0.85
学业倦怠	青少年学业倦怠量表	16	5 点	0.73

论文 · §3.2，正文 pp. 26–27

人口学差异检验

研究一还使用独立样本 t 检验与单因素方差分析检视人口学差异，并进行事后比较。以下重点呈现核心变量与干预评估。

论文 · §3.4.3、表 3-2 至表 3-8，正文 pp. 28–34

研究二 · 招募、分组与实施

从研究一中筛选生命意义感得分处于后 27%、且学业倦怠处于前 27% 的学生作为候选。在知情、自愿的基础上招募 30 人，随机分到干预组和对照组，各 15 人。

干预组接受 8 周团辅，每周一次、每次 60 分钟。对照组照常上课。结束时对两组施测生命意义感和学业倦怠量表。

论文 · §4.3–4.7、表 4.1，正文 pp. 43–46

四个构念的相关与回归

横断面样本 N = 681。先检查两两关联，再在控制人口学变量后估计各路径。

四项指标的 Pearson 相关矩阵

	父母冲突	社会支持	生命意义	学业倦怠
父母冲突	1.00	-0.321	-0.191	0.355
社会支持	-0.321	1.00	0.350	-0.361
生命意义	-0.191	0.350	1.00	-0.308
学业倦怠	0.355	-0.361	-0.308	1.00

正相关 负相关 非对角线均 p < 0.001

四项变量两两相关。与学业倦怠相关的三个系数分别为感知父母冲突 r = 0.355、领悟社会支持 r = -0.361、生命意义感 r = -0.308，均 p < 0.001。M 为量表总分均值，SD 为标准差。

论文 · §3.4.4、表 3-9，正文 pp. 34–35

描述性统计与 Pearson 相关

变量	M（分）	SD	1	2	3	4
1 感知父母冲突	48.13	8.94	1.00	—	—	—
2 领悟社会支持	50.88	14.99	-0.321***	1.00	—	—
3 生命意义感	36.69	12.43	-0.191***	0.350***	1.00	—
4 学业倦怠	46.98	8.98	0.355***	-0.361***	-0.308***	1.00

*** p < 0.001。上三角在论文表中留空。

各结果变量的回归方程

结果变量	R^2	F	p 阈值
领悟社会支持	0.167	14.908	< 0.001
生命意义感	0.190	15.746	< 0.001
学业倦怠	0.246	19.830	< 0.001

PROCESS Model 6 控制性别、年级、家庭居住地、是否独生子女、父亲受教育程度、母亲受教育程度、家庭经济状况。R^2 与 F 分别对应各回归方程。β 沿用论文标记，原文未说明是否标准化。

论文 · 表 3-10、图 3-1，正文 pp. 35–36；§3.3–3.4.1，正文 p. 27

链式中介模型与效应分解

用 PROCESS Model 6 拟合路径，依据间接效应的 Bootstrap 区间判断其是否包含零。

链式中介模型的回归路径

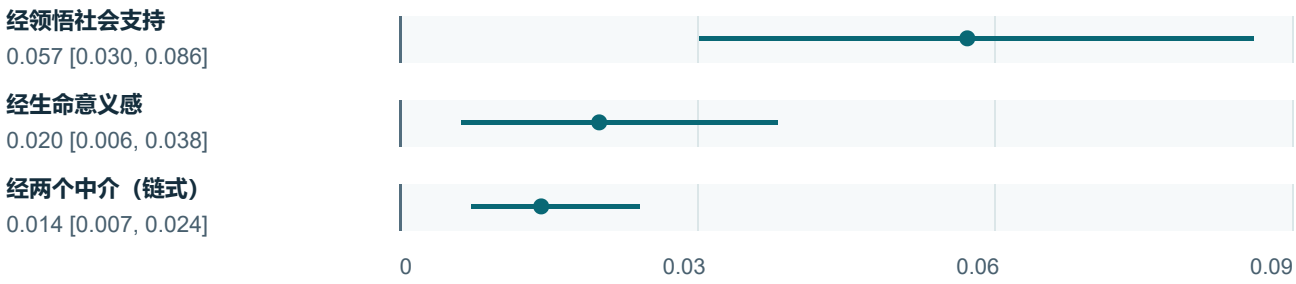
感知父母冲突 —(-0.462)→ 领悟社会支持 —(0.255)→ 生命意义感 —(-0.121)→ 学业倦怠

感知父母冲突 → 生命意义感	领悟社会支持 → 学业倦怠	感知父母冲突 → 学业倦怠
-0.163	-0.123	0.257

数值为论文标记的 β，箭头表示模型设定的回归方向。

论文 · 表 3-10、图 3-1，正文 pp. 35–36

三条间接效应与 95% Bootstrap 置信区间



横轴为间接效应估计值。点为估计值，横线为区间，左侧竖线为零。

论文 · §3.4.5、表 3-11，正文 pp. 36–37

中介效应分解

路径	效应值	Boot SE	95% CI	占总效应
直接效应	0.257	0.037	[0.185, 0.329]	73.85%
经领悟社会支持	0.057	0.014	[0.030, 0.086]	16.38%
经生命意义感	0.020	0.008	[0.006, 0.038]	5.75%
经两个中介（链式）	0.014	0.005	[0.007, 0.024]	4.02%
总效应	0.348	0.037	[0.276, 0.420]	100%

总效应为 0.348（t = 9.529，p < 0.001）。加入两个中介后，直接效应为 0.257，三条间接效应的区间均不含零。链式路径占模型总效应的 4.02%。这些是横断面模型的关联估计。

论文 · §3.4.5、表 3-11，正文 pp. 36–37

各路径的 t 检验

父母冲突 → 社会支持	t = -7.571 · p < 0.001	**父母冲突 → 生命意义**	t = -3.141 · p < 0.01
社会支持 → 生命意义	t = 8.065 · p < 0.001	**父母冲突 → 学业倦怠**	t = 7.034 · p < 0.001
社会支持 → 学业倦怠	t = -5.340 · p < 0.001	**生命意义 → 学业倦怠**	t = -4.493 · p < 0.001

论文 · 表 3-10、图 3-1，正文 pp. 35–36

两组前后测的变化

干预组与对照组各 15 人。比较的变化量为后测得分减前测得分。

两组的平均变化（后测 − 前测，分）



组间差值检验 t = 6.769，p < 0.001

组间差值检验 t = -5.961，p < 0.001

论文 · 表 4-5，正文 p. 48

两组基线比较均未达显著。组内配对检验显示，干预组的生命意义感上升、倦怠下降，对照组的两项变化均未达显著。比较干预成效时，主要依据原文对两组变化量所做的独立样本 t 检验。

论文 · 表 4-2，正文 p. 46；表 4-3，正文 p. 47；表 4-4，正文 p. 47；表 4-5，正文 p. 48

前测、后测及组内配对检验（每组 n = 15）

变量与组别	前测 M (SD)	后测 M (SD)	配对 t	p 阈值
生命意义感 • 干预组	20.27 (2.40)	23.69 (3.02)	-6.900	< 0.001
生命意义感 • 对照组	21.00 (3.76)	20.87 (3.54)	0.750	> 0.05
学业倦怠 • 干预组	55.60 (6.37)	48.65 (7.15)	5.907	< 0.001
学业倦怠 • 对照组	54.73 (6.97)	55.25 (6.72)	-1.198	> 0.05

论文 · 表 4-3，正文 p. 47；表 4-4，正文 p. 47

独立样本 t 检验与组均值变化

变量	基线 t	基线 p	干预组 ΔM (SD)	对照组 ΔM (SD)	差值 t	差值 p
生命意义感	-0.636	> 0.05	3.42 (1.92)	-0.13 (0.66)	6.769	< 0.001
学业倦怠	0.355	> 0.05	-6.95 (4.55)	0.51 (1.66)	-5.961	< 0.001

论文 · 表 4-2，正文 p. 46；表 4-5，正文 p. 48

表 4-5 报告对照组倦怠变化 0.51 分。前后测均值与变化量分别按各自原表呈现。

如何理解这些结果

哪些指标与学业倦怠一起变化?

方法 四项量表的 Pearson 相关分析

结果 感知父母冲突与倦怠正相关。社会支持、生命意义感分别与倦怠负相关。

解读 问卷能定位与倦怠共同变化的候选因素。

局限 同一时点自陈问卷无法确定时间顺序，也可能受共同测量来源影响。

论文 · §3.4.4、表 3-9，正文 pp. 34–35

两个心理指标如何进入关联模型?

方法 控制人口学变量的 PROCESS Model 6 与 Bootstrap 区间

结果 直接效应仍存在，经社会支持、经生命意义感及链式路径的间接效应区间均不含零。

解读 数据支持所设定的关联结构，为后续检验提供路径假设。

局限 路径方向由模型预先指定。反向关系和遗漏变量仍可能影响解释。

论文 · §3.4.5、表 3-11，正文 pp. 36–37

团体辅导结束后，两组变化有何不同?

方法 随机分组前后测，独立样本 t 检验比较变化量

结果 干预组生命意义感平均增加 3.42 分，学业倦怠平均减少 6.95 分。两项变化的组间检验均 $p < 0.001$。

解读 结果支持这批学生在团辅结束时的短期变化。

局限 样本来自特定筛选群体、每组仅 15 人，对照组为常规课程。维持时间及干预机制仍待检验。

论文 · 表 4-5，正文 p. 48

研究实践与岗位应用

测量与问卷设计	**论文研究实践** 把研究假设映射到四个构念，选择适用量表、组织班级施测，并记录样本筛选和量表内部一致性。 **可迁移场景** 顾客满意度调查可借用构念拆分、指标定义与量表质量检查的工作方法。
量化分析与结果解读	**论文研究实践** 用 SPSS 进行描述统计、差异检验和相关分析，使用 PROCESS 检验设定的路径，并结合区间解读结果。 **可迁移场景** 用户洞察可借用关联分析筛查与体验评分共同变化的因素，并为进一步研究提出假设。
效果评估与研究沟通	**论文研究实践** 设计团辅方案、设置对照并采集前后测，比较两组变化；整理图表、解释限制并形成论文。 **可迁移场景** 在人因或用户体验评估中，可将这套对照思路用于比较流程、功能或培训方案实施前后的指标变化。

来源与隐私

卢祎璠（2026）。《高中生感知父母冲突与学业倦怠的关系：一个链式中介模型及干预研究》。河北大学应用心理硕士学位论文。

本案例用于求职展示。图表来自论文汇总统计，省略参与者身份、校名、逐人数据及问卷原件。

描述统计与相关	§3.4.4、表 3-9，正文 pp. 34–35 · PDF pp. 46–47
回归路径	表 3-10、图 3-1，正文 pp. 35–36 · PDF pp. 47–48
效应分解	§3.4.5、表 3-11，正文 pp. 36–37 · PDF pp. 48–49
组间变化	表 4-5，正文 p. 48 · PDF p. 60
研究局限	§5.3，正文 pp. 53–54 · PDF pp. 65–66